

## Pola Bilangan Dan Barisan (Logika Deret)

### A. Pengantar Logika Pola UTBK

Berbeda dengan ujian sekolah dasar yang polanya selalu lurus dari kiri ke kanan (ditambah atau dikali secara konstan), UTBK sangat menyukai pola yang disamarkan. Pembuat soal sering menggabungkan dua barisan yang berbeda ke dalam satu deret, atau membuat pola di mana selisih antarsukunya membentuk polanya sendiri (pola bertingkat).

### B. "Radar" Pola Bilangan yang Wajib Dihafal

Jika melihat deret angka, otakmu harus otomatis men-*scan* kemungkinan pola berikut:

1. Barisan Aritmetika: Suku berikutnya ditambah atau dikurang dengan angka yang selalu sama (Beda /  $b$ ).

$$U_n = a + (n - 1)b$$

2. Barisan Geometri: Suku berikutnya dikali atau dibagi dengan angka yang selalu sama (Rasio /  $r$ ).

$$U_n = a \cdot r^{n-1}$$

3. Pola Fibonacci: Angka berikutnya adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. (Contoh: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...).
4. Pola Larik (Lompat Suku): Ini yang paling sering keluar! Deret ini sebenarnya terdiri atas dua (atau tiga) deret terpisah yang diselang-seling. Ciri utamanya: deretnya panjang (lebih dari 6 angka) dan angkanya kadang naik lalu turun secara tidak beraturan.
5. Pola Alfabet (Huruf): Selalu ubah huruf menjadi angka sesuai urutan abjad (A=1, B=2, ..., Z=26) agar polanya bisa dihitung secara matematis.

---

### C. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

#### Soal 1: Pola Larik (Lompat)

Perhatikan deret bilangan berikut:

3, 5, 6, 10, 12, 15, 24, ..., ...

Dua bilangan selanjutnya yang tepat untuk mengisi deret tersebut adalah...

- A. 20 dan 48
- B. 25 dan 36
- C. 20 dan 36
- D. 30 dan 48
- E. 20 dan 30

- Pembahasan:

Jika kita melihat polanya berurutan dari kiri ke kanan: +2, +1, +4, +2, +3, +9. Polanya sangat berantakan dan tidak konsisten. Ini adalah ciri khas Pola Larik (Lompat 1 Suku).

Mari kita pisahkan sukunya:

- Larik Ganjil (Suku ke-1, 3, 5, 7): 3, 6, 12, 24, ...

Polanya adalah dikali 2 ( $\times 2$ ). Maka angka selanjutnya di larik ini adalah  $24 \times 2 = 48$ .

- Larik Genap (Suku ke-2, 4, 6): 5, 10, 15, ...

Polanya adalah ditambah 5 (+5). Maka angka selanjutnya di larik ini adalah  $15 + 5 = 20$ .

- Karena setelah angka 24 (suku ke-7/ganjil) adalah giliran suku ke-8 (genap), maka urutan jawabannya harus genap dulu lalu ganjil.
- Urutan yang benar: 20, lalu 48.

Jawaban: A

Soal 2: Pola Bilangan dalam Gambar/Tabel

Terdapat dua buah pola kotak bilangan.

Kotak A berisi susunan angka:

Atas: 7 dan 5. Bawah: 24.

Kotak B berisi susunan angka:

Atas: 8 dan 6. Bawah: x.

Jika Kotak A dan Kotak B memiliki pola operasi aritmetika yang sama, berapakah nilai x?

A. 14

B. 28

C. 36

D. 42

E. 48

- Pembahasan:

Kita harus mencari hubungan antara dua angka di atas dengan angka di bawah pada Kotak A.

- *Percobaan 1 (Ditambah):*  $7 + 5 = 12$ . Hubungannya dengan 24 adalah  $12 \times 2 = 24$ .  
Mari kita uji ke Kotak B:  $(8 + 6) \times 2 = 14 \times 2 = 28$ . Opsi 28 ada di pilihan (B).  
Namun, apakah ada pola lain yang lebih "alami"?
- *Percobaan 2 (Dikalikan lalu dikurang):* Perhatikan operasi selisih kuadrat yang tersembunyi.

$$7^2 - 5^2 = 49 - 25 = 24$$

Mari terapkan operasi yang persis sama ke Kotak B:

$$x = 8^2 - 6^2$$

$$x = 64 - 36 = 28$$

- Karena kedua logika operasi matematika menghasilkan nilai yang sama, kita bisa sangat yakin bahwa jawabannya adalah 28.

Jawaban: B

Soal Latihan 1: (Pola Bertingkat)

Tentukan angka selanjutnya dari deret berikut:

2, 3, 6, 15, 42, ...

*(Petunjuk: Cari dulu selisih baris pertamanya. Nanti kamu akan menemukan bahwa selisihnya membentuk pola perkalian).*

Soal Latihan 2: (Pola Alfabet)

Tentukan huruf selanjutnya yang logis dari deretan huruf berikut:

B, C, E, H, L, ...

*(Petunjuk: Ubah semua huruf tersebut menjadi angka, lalu cari selisih antarsukunya).*